

Transformación de Möbius dados tres puntos

Teorema 1. Sean $z_1, z_2, z_3 \in \widehat{\mathbb{C}}$ distintos y $w_1, w_2, w_3 \in \widehat{\mathbb{C}}$ distintos

$$\implies \exists! T \text{ transformación de Möbius} : \forall k \in \mathbb{N}_3 : T(z_k) = w_k.$$

Además, la fórmula para fijar estos puntos es:

$$G(w) := \frac{(w_2 - w_3)(w - w_1)}{(w_2 - w_1)(w - w_3)} = \frac{(z_2 - z_3)(z - z_1)}{(z_2 - z_1)(z - z_3)} =: F(z) \quad (\text{fórmula de la } \textbf{razón doble}).$$

Demostración: La existencia viene dada por la fórmula de la razón doble. En efecto,

- (i) $w = w_1 \iff G(w) = 0 \iff F(z) = 0 \iff z = z_1.$
- (ii) $w = w_3 \iff G(w) = \infty \iff F(z) = \infty \iff z = z_3.$
- (iii) $w = w_2 \iff G(w) = 1 \iff F(z) = 1 \iff z = z_2.$

Para la unicidad, supongamos que existen dos transformaciones de Möbius T_1 y T_2 que cumplen las condiciones del teorema. Entonces, $T_1 \circ T_2^{-1}(w_k) = w_k$ para $k = 1, 2, 3$.

Por tanto, como $T_1 \circ T_2^{-1}$ tiene tres puntos fijos distintos, el `cor-transformacion-mobius-3-pnt-fijos/?` nos dice que $T_1 \circ T_2^{-1} = \text{id}$ y, en consecuencia, $T_1 = T_2$. ■

Observación 1. El comportamiento de las transformaciones de Möbius viene completamente determinado por su acción sobre tres puntos distintos en $\widehat{\mathbb{C}}$.

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.